Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 12.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2011. május 12. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 120 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két fémet kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Réz
B) Kalcium
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	**Alapállapotú atomjában az elektronok 4 db héjon helyezkednek el.**	
2.	**Alapállapotú atomja 2 db párosítatlan elektront tartalmaz.**	
3.	**Vegyületeiben egyik jellemző oxidációs száma +2.**	
4.	**Alkáliföldfém.**	
5.	**Nehézfém.**	
6.	**Hideg vízben feloldható.**	
7.	**Levegőn lassan, teljesen eloxidálódik.**	
8.	**A Daniell-elem pozitív pólusa.**	
9.	**Oxidjának színe kék.**	
10.	**Kationjának mérete kisebb, mint az atomé.**	

10 pont	

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Kén-dioxid a légkörben és a környezetszennyezés

Az, hogy a füst és a kéntartalmú ködök szennyezik a levegőt, nem újkeltű probléma, 1661-ből származik az egyik legrégebbi értekezés e témakörben („A füst és bűz birodalma, avagy a kiszipolyozott London füstös levegője szülte bosszúságok").

Hatalmas mennyiségű, a természetben lejátszódó folyamatokból származó illékony kénvegyület van a környezetben. Különösen vulkanikus folyamatok eredményeképpen nagy mennyiségű kén-dioxid, kisebb mennyiségű kén-hidrogén, kén-trioxid, elemi kén és szulfát-tartalmú por juthat a környezetbe. Globális mértékben ez kevesebb mint egy százalékát teszi ki az illékony kénvegyületeknek. A legfontosabb forrásnak a kéntartalmú vegyületek biológiai redukciója tekinthető. Ilyenkor leginkább kén-hidrogén képződik, de más vegyületek (pl. fém-szulfidok) szintén keletkeznek. A légkörbe kerülő kénvegyületek egyik forrása a tengervíz is, melyben a szulfát a második leggyakoribb anion, anyagmennyisége egyhetede a kloridénak. Bár a szél által elfújt tengervízpermet sok ként szállít, ezek környezeti hatása nem jelentős. Sokkal veszélyesebb azon illékony kénvegyületeknek, főleg a kén-dioxidnak a hatása, amelyek az emberi lakókörnyezetből és az ipari tevékenység során kerülnek a légkörbe. Az így képződött kén-dioxid mennyisége mintegy 200 millió tonnára becsülhető évente, miközben az összes természeti folyamatban felszabaduló kén mennyisége $3{,}1 \cdot 10^8$ tonna évente. Sajnos, éppen a képződés természetéből adódóan a kén-dioxid a sűrűn lakott területek szívében képződik. Itt okoz nagy rombolást az emberek és állatok légzőszerveiben, az épületekben, és legveszélyesebb módon – a „savas esők" által – a növényekben, a tavak vizében és általában a vízi életben. A magas kéményekkel való szétoszlatás nem igazi megoldás, mivel ez pusztán csak más régiókba juttatja a füstöt és a gázokat. Például annak a SO_2/H_2SO_4 szennyezésnek, ami Svédország tavait, folyóit szennyezi, csak egytizede ered a svédországi kibocsátásból, másik egytizede Nagy-Britanniából, négyötöde pedig Észak-Európából származik.

A kén-dioxid kibocsátás fő forrása a szén alapú villamosenergia-termelés. Ez (más, szén és koksz alapú technológiákkal együtt) a kibocsátás 60%-át teszi ki. Elvileg a szennyezés csak a kén-dioxidnak a véggázokból való teljes eltávolításával kerülhető el, de a törvényben előírt teljes eltávolítás műszakilag és gazdaságilag is elérhetetlen. Sokféle eljárás áll rendelkezésre a kén-dioxid-koncentráció egészen alacsony értékre való csökkentésére, de a nagymértékű áramtermelés és háztartási szén- és olajtüzelés még mindig a kén-dioxid számottevő kibocsátását eredményezik. A kén-dioxid eltávolítható „mésztejes" ($Ca(OH)_2$) mosással. Egy másik lehetőséget jelent a kén-dioxid részleges redukciója kén-hidrogénné, majd a két gáz átalakítása kénné és vízzé.

„Greenwood: Az elemek kémiája" alapján

a) Kémiai értelemben mi a különbség a füst és a köd között?

b) Adja meg két olyan vegyület molekulájának az alakját és polaritását, mely a vulkáni folyamatok eredményeként kerül a levegőbe!

c) Számítással határozza meg, mekkora a tengervíz szulfát-koncentrációja, ha a klorid-ion jelenléte 30 g/dm^3?

d) Hányszor több kén szabadul fel a természeti folyamatokban évente ahhoz képest, mint amennyi kén az emberi lakókörnyezetből és az ipari tevékenységből együttesen a légkörbe kerülő kén-dioxidban megtalálható? A számítás menetét írja le!

e) Írjon 3 példát arra, hogy milyen károkat okoz a légkörbe került kén-dioxid!

f) Írjon fel egy rendezett egyenletet, amely a kén-dioxid levegőből történő eltávolítását mutatja!

15 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1.) Melyik vegyület szilárd halmazában alakul ki hidrogénkötés?

A) CH_4
B) NH_3
C) CH_2O
D) C_2H_4
E) C_2H_2

2.) A következő atomok közül melyik tartalmazza a legtöbb neutront?
^{35}Cl, ^{36}S, ^{36}Ar

A) A ^{35}Cl - atom.
B) A ^{36}S - atom.
C) A ^{36}Ar - atom.
D) A ^{36}S és ^{36}Ar ugyanannyit tartalmaz.
E) Mindhárom atom ugyanannyit tartalmaz.

3.) A következő állítások a kénsavra és salétromsavra vonatkoznak. Melyik állítás nem igaz mindkét savra?

A) Vízzel kitűnően elegyedik.
B) Híg oldatában a vas oldódik.
C) Tömény oldata a fehérjékkel sárga színreakciót ad.
D) Tömény oldata a nitrálóelegy alkotórésze.
E) Tömény oldata az alumíniumot passziválja.

4.) A következő folyamatokkal kapcsolatos kijelentések egyikébe hiba csúszott. Melyik az?

A) A sósav elektrolízisénél a negatív póluson klórgáz keletkezik.
B) A vasgyártás során a koksz redukál, ötvöz, égése pedig biztosítja a kohóban a megfelelő hőmérsékletet.
C) A timföld elektrolízisekor a kriolittal csökkenthető az elektrolízis hőmérséklete.
D) Az acélgyártás lényege, hogy a széntartalom csökkentésével a fém jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkezzen.
E) A bakelit gyártásának alapanyagai a fenol és a formaldehid.

5.) A hidrogén-jodid elemekből való képződésének folyamata nem tolódik el egyik irányba sem, ha az eredetileg gáz-halmazállapotú egyensúlyi rendszerben

A) a nyomást növeljük.
B) a hidrogén mennyiségét növeljük.
C) a hőmérsékletet növeljük.
D) a hidrogén-jodid mennyiségét növeljük.
E) a jód mennyiségét csökkentjük.

6.) Az etán tökéletes égésének termokémiai egyenlete a következő:

$2\ C_2H_6(g) + 7\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 6\ H_2O(f)$ $\Delta_r H = -3122$ kJ/mol

Melyik megállapítás *helytelen* az alábbiak közül?

A) 2 mol etán elégetéséhez 7 mol oxigéngáz szükséges.
B) 1 dm^3 etán elégetéséhez 3,5 dm^3 (azonos állapotú) oxigéngáz szükséges.
C) 1 gramm etán elégetésekor 52 kJ hő szabadul fel.
D) 1 mol etán tökéletes elégésekor 3122 kJ hő szabadul fel.
E) 2 mol etán elégetésekor 108 cm^3 víz keletkezik (4 ºC, standard nyomás)

7.) Az alábbiak közül melyikben található a legnagyobb oxidációs számú nitrogénatom?

A) Az ammóniában.
B) A pétisó hatóanyagában.
C) Az ammónium-kloridban.
D A nitrogén-dioxidban.
E) A nitrogénben.

8.) A C_6H_{12} konstitúciós izomerek elnevezésének egyikébe hiba csúszott.
Melyik elnevezés nem szabályos?

A) ciklohexán
B) 2,2-dimetilbut-3-én
C) hex-3-én
D) 2-metilpent-2-én
E) 2,3-dimetilbut-2-én

8 pont	

4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történne meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

Tekintsük a következő, egyaránt két szénatomot és heteroatomo(ka)t is tartalmazó szerves vegyületeket!

glicin etanol acetaldehid glikol etil-amin acetamid dimetil-éter

Az alábbiakban adja meg a megfelelő vegyület(ek) nevét , illetve válaszoljon a feltett kérdésekre is!

a) A felsoroltak közül melyik többértékű alkohol? Adja meg a tudományos nevét is!

b) Egymás konstitúciós izomerei:

c) Delokalizált π-kötés(eke)t tartalmaz:

d) Kristályrácsát ionkötés tartja össze. Adja meg a rácspontokban lévő részecskék szerkezetét (konstitúció, félkonstitúciós képlet)!

e) 25 ºC-on, standard nyomáson szilárd halmazállapotú:

f) A felsoroltak közül a legalacsonyabb forráspontú:

g) Vizes oldata lúgos kémhatású:

h) Amfoter. Írjon fel egy példaegyenletet, amikor bázisként viselkedik!

i) Adja az ezüsttükörpróbát. Írja fel és rendezze az egyenletet!

j) Redoxireakcióval egymásba átalakíthatók. Írja fel a megfelelő reakció egyenletét!

B) Számítási feladat

Berger francia vegyészről nevezték el a fehér köd előállítására szolgáló „Berger-keveréket”, mely cinket, cink-oxidot és szén-tetrakloridot tartalmaz. Működése azon alapszik, hogy a reakciók során erősen higroszkópos cink-klorid keletkezik, mely a levegő nedvességével sűrű, átlátszatlan ködöt eredményez. A lejátszódó folyamatok a következők:

$$Zn + ZnO + CCl_4 = 2\ ZnCl_2 + CO$$

$$2\ Zn + CCl_4 = 2\ ZnCl_2 + C$$

A folyamat során szén is képződik, ami miatt a köd gyakran szürkés árnyalatúvá válik. A keverék gyufával is meggyújtható. A keveréket az elkészítés után azonnal fel kell használni, különben az oldószer elpárolog. A feleslegben alkalmazott szén-tetraklorid elpárolgása a rendkívül mérgező foszgén keletkezését is okozhatja.

40,7 gramm frissen előállított Berger-keverék tömegszázalékos összetétele a következő: 25,0 % Zn, 25,0 % ZnO, 50,0 % CCl_4.

a) Mekkora tömegű cink-klorid keletkezik a keverékből, ha tudjuk, hogy a komponensek közül a ZnO maradéktalanul elreagált?

b) A fenti keverék azonnali felhasználásakor kell-e tartanunk foszgén keletkezésétől?

c) Legalább mekkora tömegű vízzel képes ködöt képezni a keverékből keletkezett cink-klorid? (A kísérlet hőmérsékletén 100 gramm víz 541 gramm cink-kloridot képes feloldani.)

13 pont	

5. Elemző feladat

A nátrium-hidroxid és reakciói

a) Adja meg a NaOH hétköznapi nevét!

b) Néhány NaOH-pasztillát óraüvegre helyeztünk, majd levegőn állni hagytuk. Egy idő elteltével azt tapasztaltuk, hogy a pasztillák felülete elfolyósodott.

- A NaOH mely tulajdonságával magyarázhatjuk a tapasztaltakat?

c) A szertárban sok ideje álló NaOH-os dobozban lévő összetapadt szilárd anyagból kis mennyiségű mintát veszünk. Óraüvegre tesszük, majd sósavat cseppentünk rá. Pezsgést tapasztalunk.

- A levegő melyik alkotórészét kötötte meg állás közben a nátrium-hidroxid?

- Írja fel a megkötődési reakció egyenletét!

- Írja fel a sósav rácseppentésekor végbemenő reakció egyenletét!

d) Két kémcső (ismeretlen sorrendben) ecetsav, illetve fenol (nem telített) vizes oldatát tartalmazza.

- Azonosítható-e a kémcsövek tartalma NaOH-oldat segítségével? Indokolja válaszát!

- Az alábbi anyagok közül melyik alkalmas az ecetsav és a fenol megkülönböztetésére? Karikázza be a kémiai jelét!

Na $NaHCO_3$ KOH

- Adja meg az azonosításokhoz szükséges reakció(k) egyenletét!

e) Kémcsőben lévő NaOH-oldatba kevés glicerin-trisztearátot helyezünk, majd tartósan melegítjük a kémcső tartalmát.

- Mi a folyamat hétköznapi neve?

- Adja meg a termékek nevét!

13 pont	

6. Táblázatos feladat

Töltse ki az alábbi táblázatot!

A molekula neve:	**Buta-1,3-dién**	**Vinil-klorid**
A molekula konstitúciója:	**1.**	**2.**
A molekulában lévő σ-kötések száma:	**3.**	**4.**
A molekulában lévő π-kötések száma:	**5.**	**6.**
Halmazállapota: (25 °C, standard nyomás)	**7.**	**8.**
Egy jellemző reakciójának neve:	**9.**	**10.**
Reakciója 1:1 anyagmennyiség-arányú brómmal, a termékek konstitúciójának jelölésével:	**11.**	
Etinből való előállítás egyenlete:		**12.**
Melyik műanyagot gyártja belőle az ipar?	**13.**	**14.**

14 pont	

7. Elemző és számítási feladat

Egy 12,25 dm^3 térfogatú tartály 25 ºC-os, standard nyomású hidrogén- és klórgáz elegyét tartalmazza. A tartályban elektromos szikra segítségével beindítjuk a reakciót. A reakció végén a színtelen gázelegyben a keletkezett hidrogén-klorid tömege 14,6 gramm. A hidrogén-kloridot vízben elnyeletve pH = 2,00-es oldatot állítottunk elő.

a) Mely anyagok felhasználásával állíthatók elő laboratóriumban a gázok?

- **a hidrogén:**

- **a klór:**

b) Hogyan kell tartani a gázfelfogó hengert az egyes gázok előállításakor?

- **hidrogén felfogásakor szájával:……**

- **klór felfogásakor szájával:……**

- **Indokolja röviden válaszát!**

- **Számítással (vagy megfelelő számadatok összehasonlításával) is támassza alá válaszát!**

c) Számítsa ki, mekkora térfogatú 2,00-es pH-jú oldatot állítottunk elő!

d) Határozza meg a kiindulási gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

15 pont	

8. Számítási feladat

Egy kétkarú mérleg serpenyőin egy-egy főzőpohárban salétromsavoldat van. Mindkét oldat térfogata 100 cm^3, koncentrációja 2,00 mol/dm^3, sűrűsége pedig 1,065 g/cm^3. A mérleg egyensúlyban van.
András az egyik főzőpohárba 5,00 gramm mészkőport szórt. Béla azt a feladatot kapta, hogy ettől kisebb tömegű szilárd anyaggal érje el, hogy az ő oldalára billenjen a mérleg (vagyis az ő oldalán legyen nehezebb a főzőpohár tartalma). Némi számolgatás után Béla 3,00 gramm kalcium-reszeléket helyezett a főzőpohárba. Mindkét főzőpohárban a szilárd anyagok maradéktalanul feloldódtak.

a) Írja fel a lejátszódó reakciók egyenleteit!

b) Jól oldotta-e meg a feladatot Béla? Válaszát számítással is támassza alá!

c) Határozza meg András főzőpoharában a reakció utáni oldat tömegszázalékos $Ca(NO_3)_2$-tartalmát!

12 pont	

	maximális pontszám	elért pontszám
1. Négyféle asszociáció	**10**	
2. Esettanulmány	**15**	
3. Egyszerű választás	**8**	
4. Alternatív feladat	**13**	
5. Elemző feladat	**13**	
6. Táblázatos feladat	**14**	
7. Elemző és számítási feladat	**15**	
8. Számítási feladat	**12**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

dátum

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző

dátum

dátum